

恆定磁場

16-1 恆定電流

$$I = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt}$$

瞬時電流

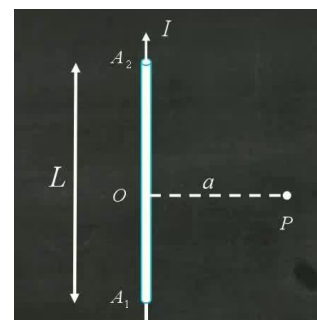
$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$$

16-2 毕奥-萨伐尔定律

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \times r}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$

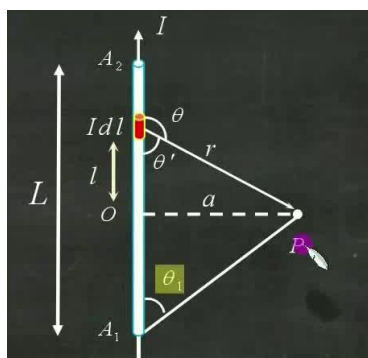
$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$

題 1. 如图所示，在长为 L 的一段载流直导线中，通有电流 I ，求距离导线为 a 处点 P 的磁感应强度。



解: 取一個微元 Idl

P 點到 Idl 的距離設一夾角為: θ 另一補角為: θ'



有

$$\sin \theta' = \sin \theta = \frac{a}{r} \Rightarrow r = \frac{a}{\sin \theta} = a \csc \theta$$

$$\tan \theta' = \tan(\pi - \theta) = \frac{a}{l} \Rightarrow l = \frac{a}{\tan(\pi - \theta)} = -a \cot \theta$$

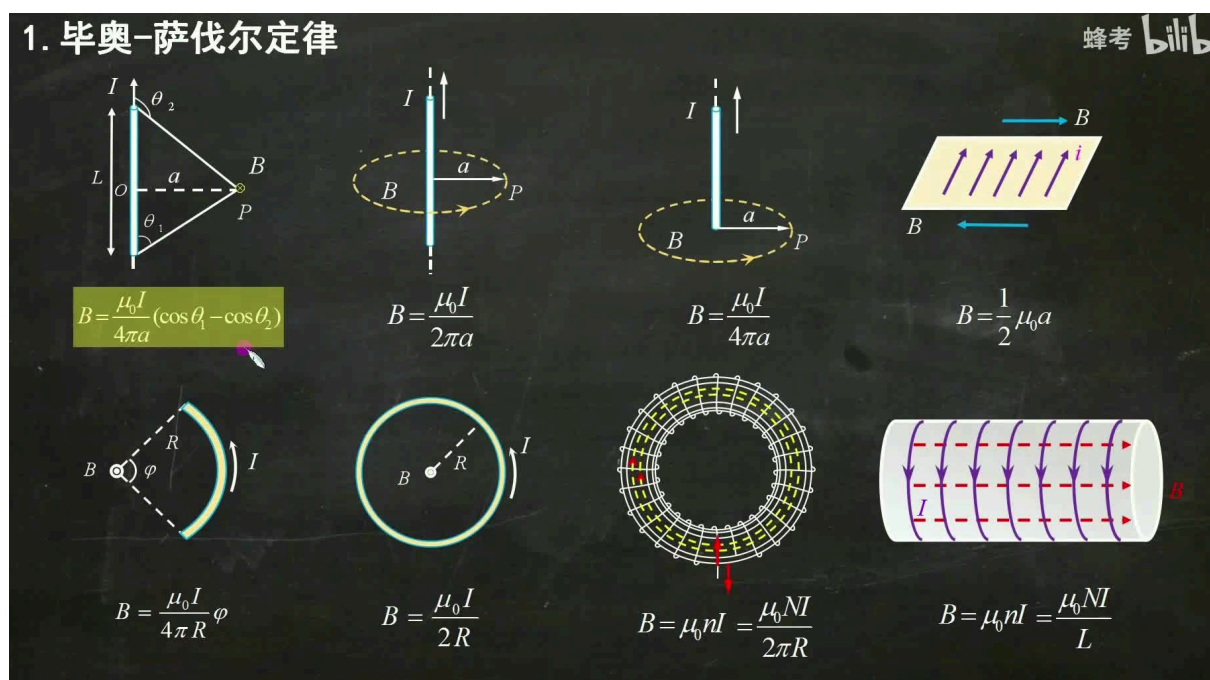
$$\Rightarrow dl = a \csc^2 \theta d\theta$$

則可以把 dl 和 r 換元成 θ 了

可：

$$\begin{aligned} dB &= \int dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Idl \sin \theta}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Ia \csc^2 \theta d\theta \sin \theta}{a^2 \csc^2 \theta} \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int \sin \theta d\theta \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \end{aligned}$$

常用的毕奥-萨伐尔定律結論

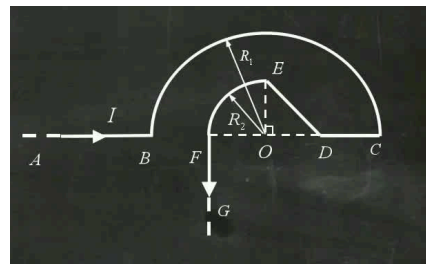


题 2. 真空中, 一根无限长的直导线通过的电流强度为 I 在距离导线 r 处的磁感应强度为()

解: 看上面的常用結論可知 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

題 3. 真空中一根無限長導線彎成如圖形狀，設各線段都在同一平面內(紙面內)，水平部分的延長線繞過圓心 O ，豎直向下的導線垂直於水平方向。

導線中通有電流 I ，求圖中 O 處的磁感應強度的大小和方向。



解: 這是一個常用的結論的結合題目，可以分段看，

AB 和 DC 和 O 點同軸所以 $=0$

BC 是一個半圓，所以 B 是圓形的一半 $B = \frac{\mu_0 I}{2R_1} \times \frac{1}{2}$ (朝內)

EF 是一個 $\frac{1}{4}$ 的圓，所以 $B = \frac{\mu_0 I}{2R_2} \times \frac{1}{4}$ (朝外)

DE 是一段載流直導線公式是: $\frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$

所以 $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi \sqrt{2}R_2/2} \left(\cos \frac{\pi}{4} - \cos \frac{3}{4}\pi \right) = \frac{\mu_0 I}{2\pi R_2}$ (朝外)

FG 是一個一半無限長載流直導線，無限長載流直導線公式是: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$

所以是 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R_2} \times \frac{1}{2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R_2}$ (朝外)

$$B_{\text{total}} = B_2 + B_3 + B_4 - B_1 = \frac{3\mu_0 I}{4\pi R_2} + \frac{\mu_0 I}{8R_2} - \frac{\mu_0 I}{4R_1} \quad (\text{朝外})$$

題 4. 如圖所示，一無限長薄電流板均勻通有電流 I ，電流板寬為 a ，求在電流板同-平面內距板邊為 a 的 P 點處的磁感應強度。

